

Домашнее задание 9 по предмету "Финансовая Математика"

Станислав Горяинов

Интеграл Ито и квадрат броуновского движения

Условие

Существует ли такая функция f_t , что

$$\int_0^t f_s dW_s = W_t^2,$$

где W_t — стандартное броуновское движение?

Формула Ито

Рассмотрим функцию

$$F(x) = x^2.$$

По формуле Ито:

$$d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt.$$

Интегрируя по времени от 0 до t , получаем:

$$W_t^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t.$$

Следовательно,

$$W_t^2 - t = 2 \int_0^t W_s dW_s.$$

Свойства интеграла Ито

Интеграл Ито

$$\int_0^t f_s dW_s$$

при стандартных условиях является мартингалом.

Следовательно, процесс

$$2 \int_0^t W_s dW_s$$

является мартингалом, а значит и

$$W_t^2 - t$$

является мартингалом.

Проверка процесса W_t^2

Рассмотрим математическое ожидание:

$$\mathbb{E}[W_t^2] = t.$$

Так как математическое ожидание зависит от времени, процесс

$$W_t^2$$

не является мартингалом.

Вывод

Любой интеграл Ито является мартингалом, однако процесс

$$W_t^2$$

мартингалом не является.

Следовательно, не существует такой функции f_t , что

$$\int_0^t f_s dW_s = W_t^2.$$

Таким образом, искомой функции не существует.